

RAPPORT DE MISSION

BTS SIO – Option SISR

MISSION 3

Création et installation de machines virtuelles sur le serveur Proxmox VE

Nom du stagiaire : RHAZZOUL Saad

Entreprise d'accueil : Hitachi Rail GTS France

Période : 29/05/2026 – .../06/2026

Année scolaire 2025 – 2026

Sommaire

1. Présentation de la mission
2. Rappel : qu'est-ce qu'une machine virtuelle ?
3. Préparation : upload des images ISO sur Proxmox
 - 3.1. Accès à la zone de stockage
 - 3.2. Procédure d'upload d'un fichier ISO
4. Création des machines virtuelles
 - 4.1. Lancement de l'assistant « Create VM »
 - 4.2. Choix de l'image ISO et du type de système (onglet OS)
 - 4.3. Configuration du disque (onglet Disks)
 - 4.4. Configuration du processeur (onglet CPU)
 - 4.5. Configuration de la mémoire (onglet Memory)
 - 4.6. Validation et création
5. Récapitulatif des machines virtuelles créées
6. Installation des systèmes d'exploitation
 - 6.1. Installation d'Ubuntu Server
 - 6.2. Installation de Windows Server 2019
7. Bilan de la mission

1. Présentation de la mission

Cette troisième mission est la suite directe de la mission 2 : le serveur Proxmox VE étant désormais installé et accessible, il fallait maintenant l'utiliser pour héberger plusieurs machines virtuelles (VM) destinées aux différents services du projet.

La démarche s'est déroulée en trois temps : importer sur le serveur les images d'installation (ISO) des systèmes d'exploitation choisis, créer chaque machine virtuelle en lui attribuant les ressources adéquates (disque, processeur, mémoire), puis lancer les installations une à une.

Objectifs de la mission

- Uploader sur Proxmox les images ISO des systèmes à installer (Ubuntu Server, Windows Server 2019, Windows 10).
- Créer 4 machines virtuelles via l'interface web de Proxmox, en adaptant les ressources à chaque type de système.
- Lancer l'installation de chaque système d'exploitation depuis la console intégrée de Proxmox (noVNC).
- Préparer les VM pour leur configuration ultérieure (réseau, services, etc.).

2. Rappel : qu'est-ce qu'une machine virtuelle ?

Une machine virtuelle (VM) est un ordinateur « simulé » par logiciel à l'intérieur d'un autre ordinateur. Du point de vue de l'utilisateur, elle se comporte exactement comme une machine physique : elle possède son propre système d'exploitation, sa propre adresse IP, ses propres fichiers.

Sur le serveur Proxmox, ces VM sont gérées par un hyperviseur appelé KVM (Kernel-based Virtual Machine), qui découpe les ressources physiques du serveur (CPU, RAM, disque, réseau) entre les différentes machines virtuelles.

Intérêt de la virtualisation dans le projet

- Mutualiser : un seul serveur physique remplace plusieurs serveurs distincts.
- Isoler : chaque service fonctionne dans sa propre VM, sans interférer avec les autres.
- Sauvegarder facilement : une VM peut être sauvegardée ou restaurée en quelques clics.
- Tester sans risque : on peut déployer rapidement une VM jetable pour des essais.

3. Préparation : upload des images ISO sur Proxmox

Avant de pouvoir installer un système d'exploitation dans une VM, il faut que Proxmox dispose de son image d'installation (fichier .iso). Ces images sont stockées sur le serveur lui-même, dans la zone de stockage nommée « local ».

3.1. Accès à la zone de stockage

Depuis le poste client, on se connecte à l'interface web de Proxmox à l'adresse <https://192.168.100.10:8006>. Dans la barre latérale gauche, on déroule l'arborescence Datacenter → nœud → local. On clique ensuite sur l'onglet ISO Images au centre de l'écran.

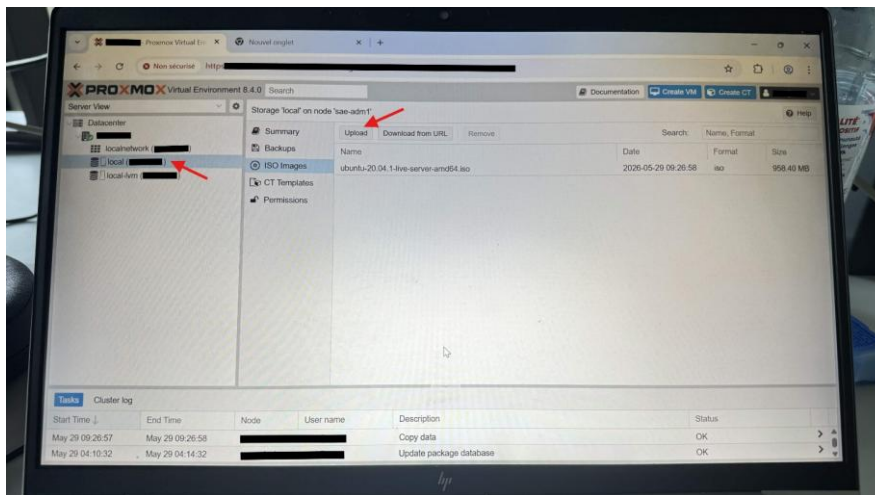


Figure 1 — Accès à la section ISO Images du stockage « local »

3.2. Procédure d'upload d'un fichier ISO

La procédure d'upload est identique pour chaque image. Elle a été répétée pour les quatre systèmes du projet (Ubuntu Server, Ubuntu Desktop, Windows Server 2019 et Windows 10).

Étapes à suivre

1. Cliquer sur le bouton Upload (en haut de la liste des ISO).
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur Select File et choisir le fichier .iso sur le poste.
3. Vérifier le nom et la taille du fichier qui s'affichent (File name, File size).
4. Laisser le champ Hash algorithm sur « None » (sauf si on souhaite vérifier l'intégrité du fichier).
5. Cliquer sur Upload et attendre la fin du transfert.

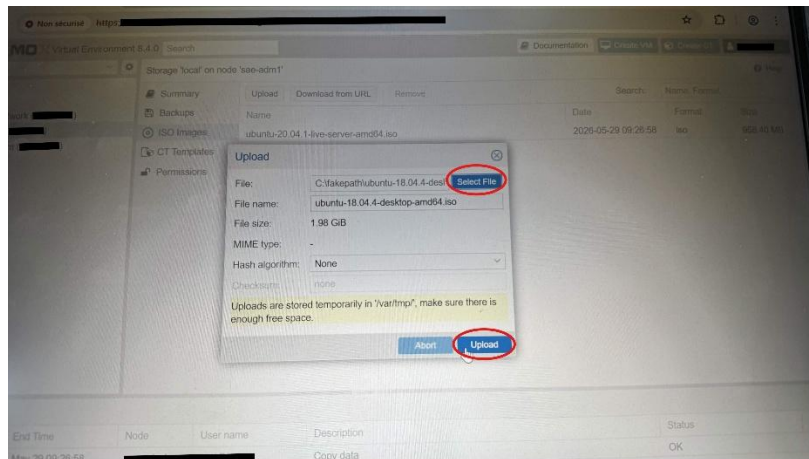


Figure 2 — Boîte de dialogue d'upload (exemple avec l'ISO d'Ubuntu Desktop 18.04.4, 1,98 GiB)

Une fois l'upload terminé, l'ISO apparaît dans la liste avec son nom, sa date d'import, son format et sa taille. Le fichier est alors disponible pour être monté dans une machine virtuelle.

4. Création des machines virtuelles

Une fois les ISO disponibles, on crée les machines virtuelles via l'assistant intégré de Proxmox. Cet assistant se présente sous forme d'onglets successifs (General, OS, System, Disks, CPU, Memory, Network, Confirm), chacun correspondant à un aspect de la configuration de la VM.

4.1. Lancement de l'assistant « Create VM »

Pour créer une VM, on clique sur le bouton Create VM situé en haut à droite de l'interface Proxmox. L'assistant s'ouvre alors et démarre par l'onglet General, où l'on saisit le nom de la VM (par exemple : Ubuntu-live-server1) et où l'on retrouve son identifiant unique (VM ID) attribué automatiquement par Proxmox (100, 101, 102, etc.).

4.2. Choix de l'image ISO et du type de système (onglet OS)

Dans l'onglet OS, on indique à Proxmox quel système on souhaite installer dans la VM :

- Use CD/DVD disc image file (iso) : cocher cette option pour utiliser une image ISO.
- Storage : sélectionner « local » (la zone où l'on a uploadé les ISO).
- ISO image : choisir l'image correspondante (par exemple ubuntu-20.04.1-live-server-amd64.iso).
- Guest OS Type : Linux pour Ubuntu, Microsoft Windows pour les systèmes Windows.
- Version : à adapter selon l'OS (ex. « 6.x - 2.6 Kernel » pour Ubuntu récent, « 10/2016/2019 » pour Windows Server).

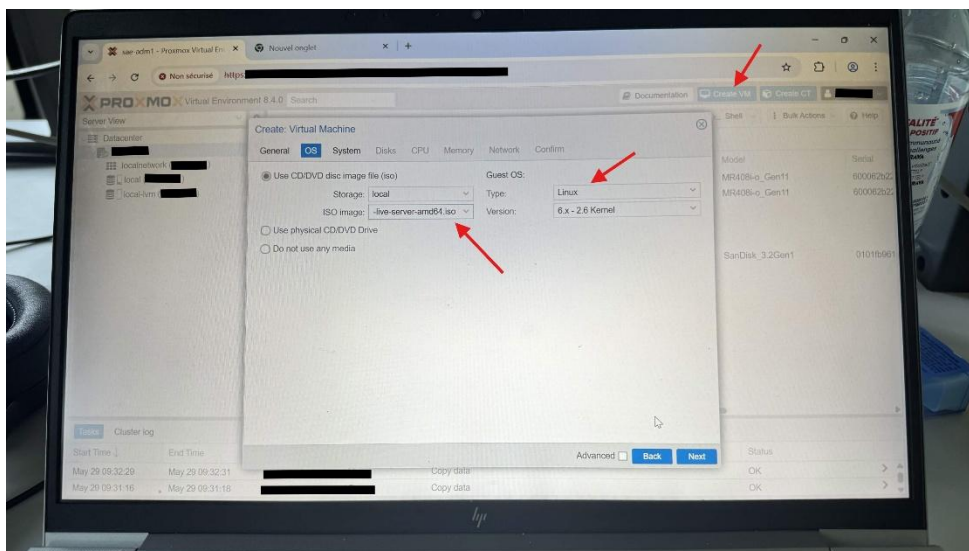


Figure 3 — Onglet OS : sélection de l'ISO et du type de système invité (ici Linux)

4.3. Configuration du disque (onglet Disks)

L'onglet Disks définit le disque virtuel de la VM. Les paramètres utilisés dans ce projet sont les suivants :

- Bus/Device : SCSI (le plus performant avec le contrôleur VirtIO).
- SCSI Controller : VirtIO SCSI single (laissé par défaut, recommandé par Proxmox).
- Storage : local-lvm (espace LVM dédié aux disques de VM).
- Disk size (GiB) : à adapter selon le système installé (voir tableau récapitulatif §5).
- Cache : Default (No cache) et IO thread coché pour de meilleures performances.

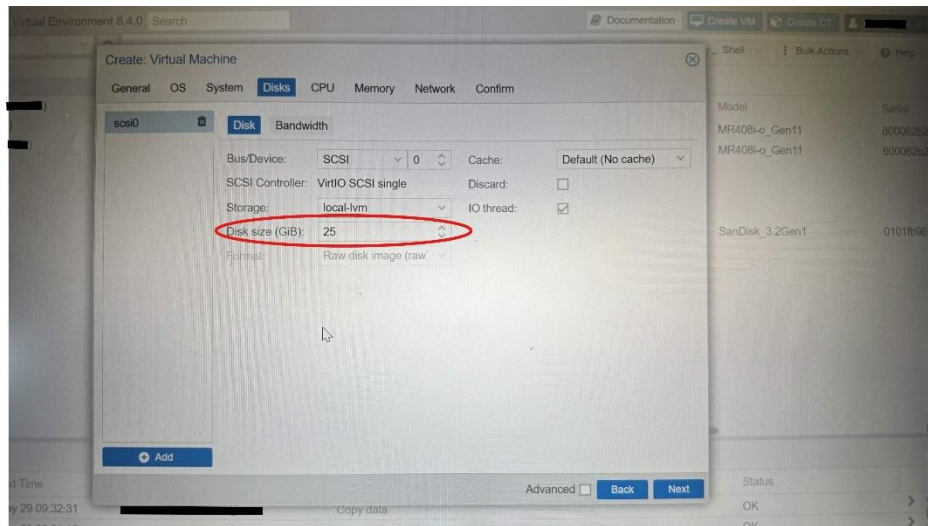


Figure 4 — Onglet Disks : création du disque virtuel sur local-lvm

4.4. Configuration du processeur (onglet CPU)

L'onglet CPU permet d'allouer des cœurs (cores) virtuels à la VM. La règle générale est de ne pas attribuer plus de cœurs que ce dont la VM a réellement besoin, pour ne pas pénaliser les autres VM du serveur.

- Sockets : 1 (un seul processeur virtuel).
- Cores : nombre de cœurs alloués (à adapter selon le système).
- Type : x86-64-v2-AES (jeu d'instructions moderne compatible avec la plupart des OS récents).

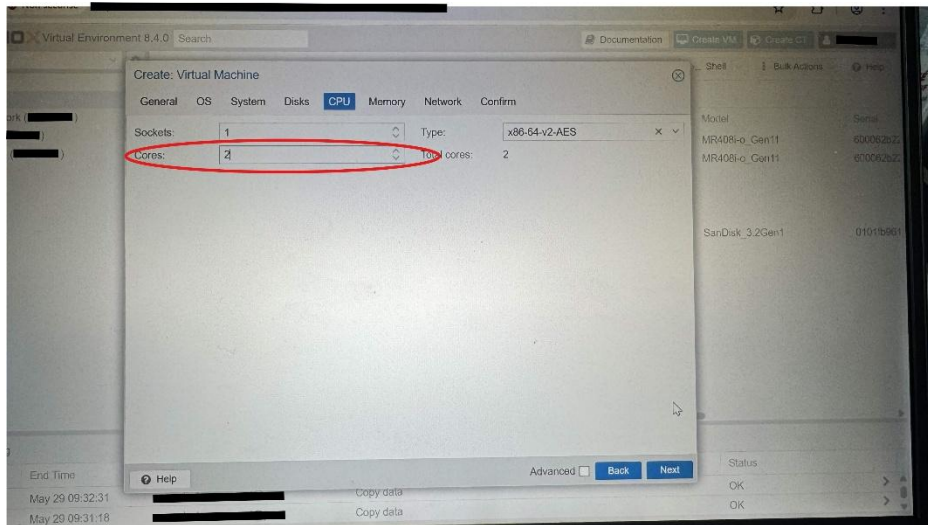


Figure 5 — Onglet CPU : attribution des cœurs virtuels

4.5. Configuration de la mémoire (onglet Memory)

L'onglet Memory définit la quantité de RAM allouée à la VM (en MiB). La valeur dépend du système d'exploitation : un serveur Linux peut fonctionner avec peu de RAM (1 à 4 Go), alors qu'un Windows Server nécessite davantage (4 à 8 Go au minimum).

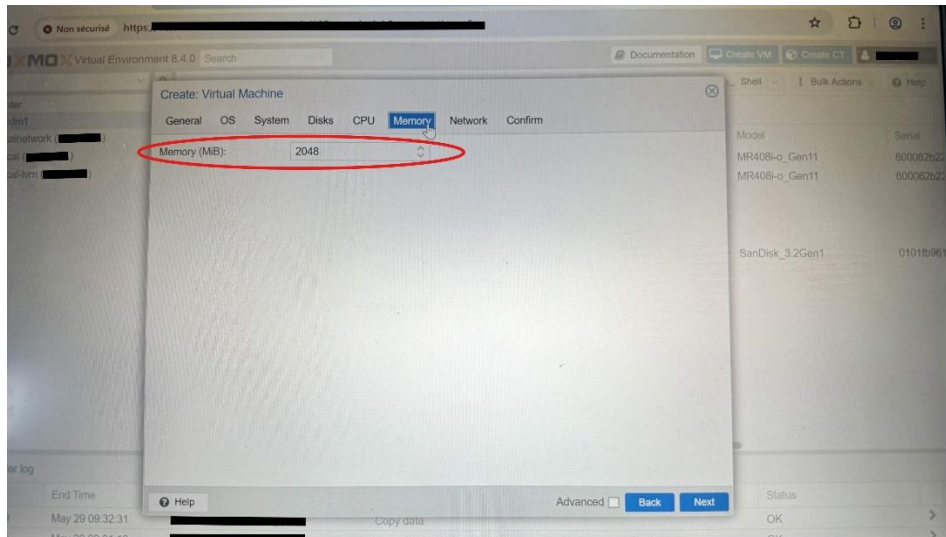


Figure 6 — Onglet Memory : allocation de la RAM en MiB

4.6. Validation et création

Les deux derniers onglets (Network et Confirm) permettent de choisir l'interface réseau (vmbro par défaut, qui relie la VM au réseau principal) puis d'afficher un récapitulatif complet. Un clic sur Finish crée la VM, qui apparaît immédiatement dans la barre latérale gauche de Proxmox.

5. Récapitulatif des machines virtuelles créées

À l'issue de cette mission, quatre machines virtuelles ont été créées sur le serveur Proxmox. Elles sont visibles dans la barre latérale gauche, avec leur identifiant Proxmox (VM ID) et leur nom :

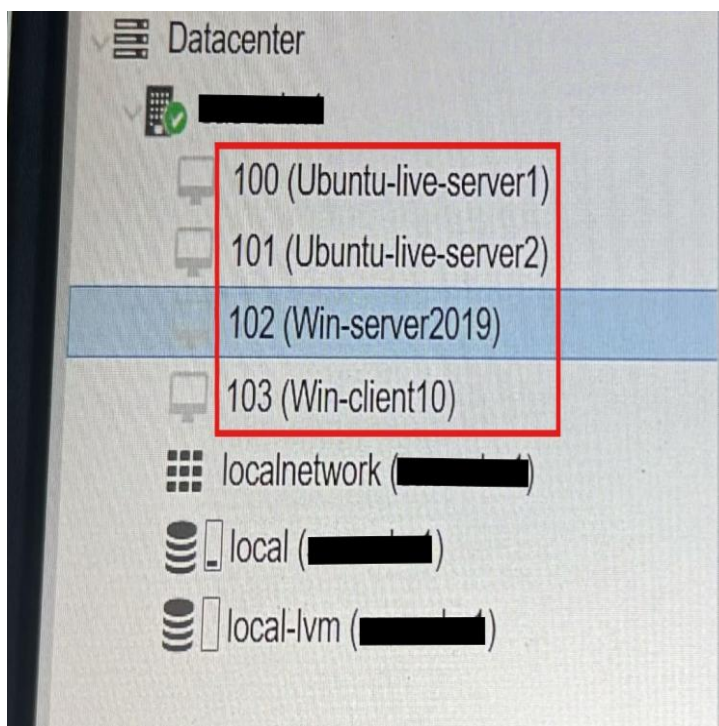


Figure 7 — Liste des 4 VM créées dans Proxmox (VM 100 à 103)

Tableau récapitulatif des VM et de leurs ressources

Les ressources allouées ont été adaptées à chaque type de système : plus généreuses pour les serveurs (Linux et surtout Windows Server), plus modestes pour le poste client Windows 10.

VM ID	Nom	Système	Cœurs	RAM	Disque
100	Ubuntu-live-server1	Ubuntu Server 20.04	2	2 Go	25 Gio
101	Ubuntu-live-server2	Ubuntu Server 20.04	2	2 Go	25 Gio
102	Win-server2019	Windows Server 2019	4	8 Go	60 Gio
103	Win-client10	Windows 10 (client)	4	4 Go	40 Gio

6. Installation des systèmes d'exploitation

Une fois les VM créées, il reste à installer le système d'exploitation dans chacune d'elles. La procédure est identique pour toutes : on démarre la VM (Start), puis on ouvre sa console (Console) qui s'affiche dans une fenêtre noVNC. Cette console donne le même rendu que si l'on était devant un écran branché sur la machine.

6.1. Installation d'Ubuntu Server

Pour les VM 100 et 101, l'installation commence par le choix de la langue, puis suit la procédure standard d'Ubuntu Server : configuration du clavier, configuration réseau (DHCP par défaut), choix du partitionnement, création de l'utilisateur administrateur et installation du serveur SSH.

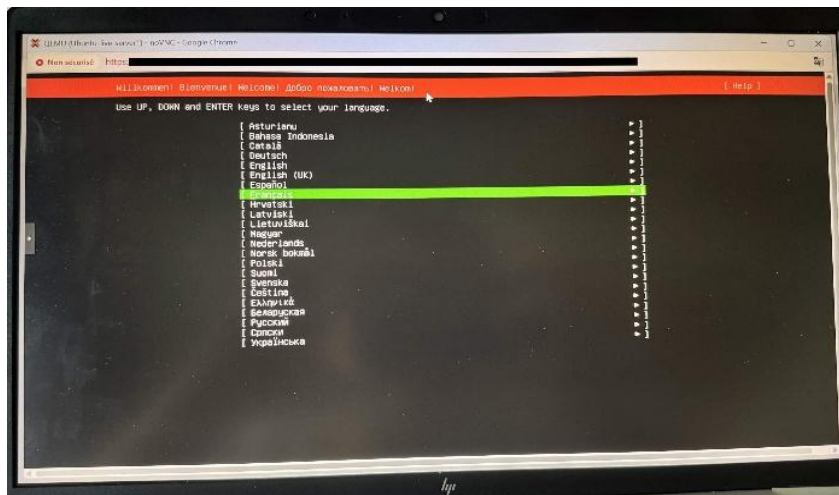


Figure 8 — Démarrage de l'installation d'Ubuntu Server dans la console noVNC (VM 100)

6.2. Installation de Windows Server 2019

Pour la VM 102, on déroule l'assistant d'installation Windows : choix de la langue (Français – France), format horaire et monétaire, type de clavier, puis acceptation du contrat de licence. On sélectionne ensuite l'édition souhaitée (Standard ou Datacenter, avec ou sans interface graphique), le disque cible, et l'on définit le mot de passe administrateur.

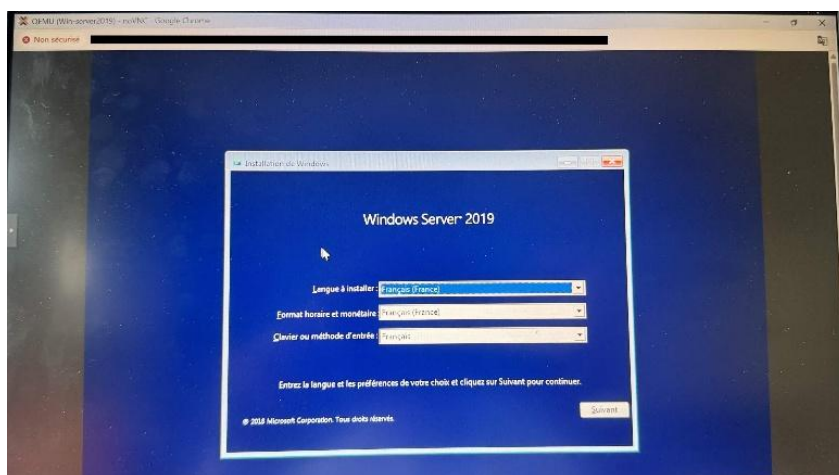


Figure 9 — Assistant d'installation de Windows Server 2019 dans la console noVNC (VM 102)

La même logique a été appliquée à la VM 103 pour l'installation de Windows 10 (client).

7. Bilan de la mission

Cette mission m'a permis d'apprendre à utiliser concrètement un hyperviseur Proxmox VE pour héberger plusieurs machines virtuelles. Elle a mobilisé plusieurs compétences SISR :

- Utilisation d'une interface web d'administration d'hyperviseur (Proxmox).
- Import de fichiers ISO et compréhension de la notion de stockage (local vs local-lvm).
- Création de machines virtuelles avec choix raisonné des ressources (CPU, RAM, disque) selon le système invité.
- Installation de systèmes d'exploitation variés (Ubuntu Server, Windows Server 2019, Windows 10) via la console noVNC intégrée.

La principale difficulté a été d'attribuer les bonnes ressources à chaque VM : trop peu de RAM ou de cœurs ralentit la machine, trop pénalise les autres VM hébergées sur le même serveur. Le tableau récapitulatif présenté en section 5 constitue le compromis retenu pour ce projet.

À l'issue de cette mission, les quatre VM sont créées et leur système d'exploitation installé. Elles sont prêtes à être configurées pour les missions suivantes (paramétrage réseau fin, mise en place des services, intégration au domaine, etc.).